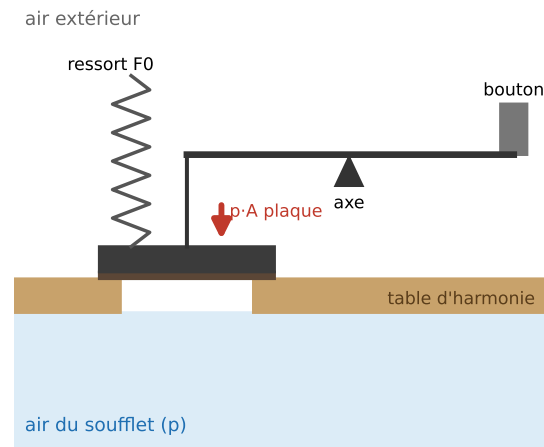


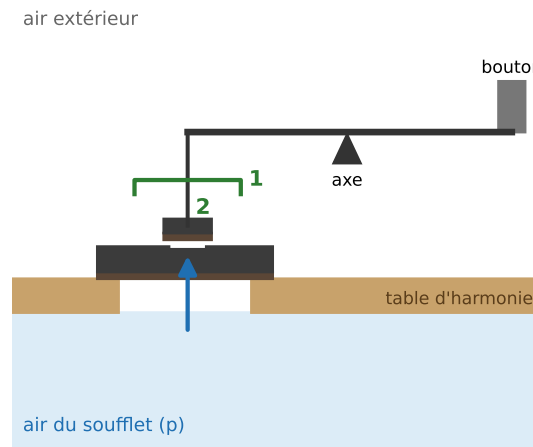
Les compensations de la section « effort au bouton » (trou 20 × 15 mm, r = 1)

Référence : une soupape



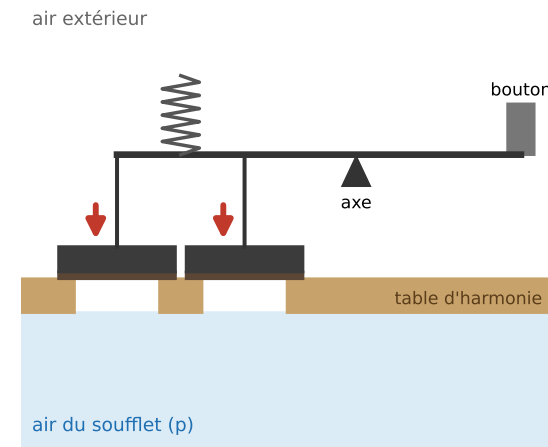
Au tiré, la pression plaque la soupape :
 $\text{bouton} = (F_0 + p \cdot A) \times r / \eta$

(a) Pilote : petite soupape d'abord



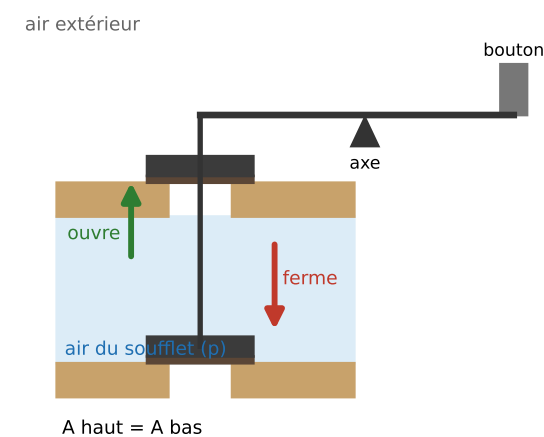
Le levier lève d'abord la petite soupape
 (6 × 6 mm) : la chambre s'égalise,
 puis il prend la grande. L'à-coup du
 tiré disparaît, F0 reste.

(b) Deux soupapes côte à côte



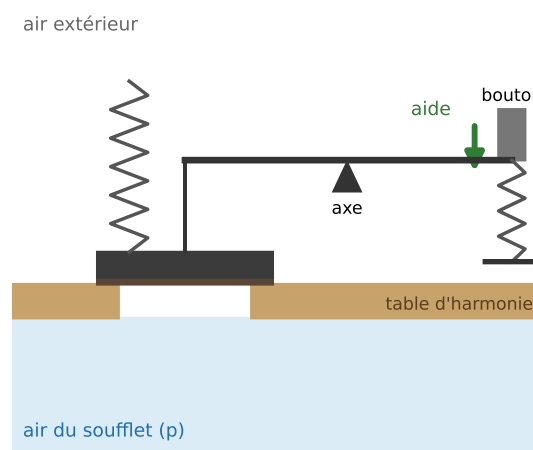
2 trous de 150 mm² : même aire,
 même ressort total. Aucun gain.

(c) Soupape équilibrée



Deux portées sur la même tige, aires égales :
 la pression ouvre l'une et ferme l'autre.
 Les poussées s'annulent ; il reste
 le ressort d'étanchéité (0,3 à 0,5 N).

(d) Ressort d'aide au bouton



Une force constante tire le bouton
 vers le bas : elle retire autant
 à l'appui qu'au retour.

(e) Effort au bouton (g)

